



CFAI CENTRE
74, Route Nationale
La Chapelle St Mesmin
orleans@poleformation-
uimmcvdl.fr

TD : Équations différentielles du premier ordre

Situations physiques et industrielles

C1 S'informer	C2 Chercher	C3 Modéliser	C4 Raisonner, argumenter	C5 Calculer, illustrer, mettre en œuvre une démarche		C6 Communiquer
Rechercher, extraire et organiser l'information	Proposer une méthode de résolution, expérimenter, tester, conjecturer	Traduire un problème en langage mathématique	Déduire, induire, justifier ou démontrer un résultat	Calculer, illustrer à la main	Calculer, illustrer à l'aide d'outils numériques, programmer	Rendre compte d'une démarche, d'un résultat à l'écrit, à l'oral

Cases colorées : compétences dominantes du TD. Chaque exercice indique en rouge les compétences et les capacités qu'il travaille.

Module : [MOD06] Équations différentielles, semestre 3

Séquence [S01] : Premier ordre. **[C01]** Résoudre une équation différentielle du premier ordre (à la main ou via logiciel). **[C02]** Déterminer la solution vérifiant une condition initiale donnée. **[C03]** Représenter à l'aide d'un logiciel la famille des courbes solutions.

Version : 2.0 du 07/10/2026. Elle remplace le TD de février 2026 (TD_EDL1_MOD06_app). Les six exercices de cette version 1 sont repris et enrichis dans les exercices 6, 7, 8, 9, 14 et 15.

Organisation du TD. Partie A (exercices 1 à 5) : exercices courts pour fixer les méthodes du cours. **Partie B** (exercices 6 à 11) : applications physiques et industrielles. **Partie C** (exercices 12 à 20) : au-delà du cours, des équations du premier ordre non linéaires ou à coefficient variable (variables séparables, équations homogènes, équations de Bernoulli), résolues pas à pas, et la méthode d'Euler quand la résolution exacte n'est plus accessible.

Rappels. La solution de $y' + \alpha y = 0$ est $y(t) = C e^{-\alpha t}$. Pour $y' + \alpha y = K$ (constante), $y(t) = y_\infty + (y_0 - y_\infty) e^{-t/\tau}$ avec $y_\infty = \frac{K}{\alpha}$ et $\tau = \frac{1}{\alpha}$. Repères : 63 % de l'évolution à $t = \tau$, 95 % à 3τ , 99 % à 5τ .

Simulations [Python]. Ouvrir <https://console.basthon.fr/> dans un navigateur (rien à installer). Copier le code dans la zone de script, puis l'exécuter. Après le collage, vérifier que les lignes situées sous `while` ou `for` sont décalées de 4 espaces : en Python, ce décalage désigne les instructions répétées. Les programmes utilisent la **méthode d'Euler** : on avance par petits pas Δt avec $y(t + \Delta t) \approx y(t) + \Delta t \times y'(t)$.

Partie A : échauffement

Exercices courts. Objectif : appliquer les méthodes du cours sans hésiter.

Exercice 1 : Reconnaître une équation différentielle

C1 C4 [S01] [C01]

Une équation différentielle est **linéaire** quand la fonction inconnue et sa dérivée n'apparaissent qu'au premier degré : elles ne sont ni élevées au carré, ni multipliées entre elles, ni placées dans une fonction (racine, exponentielle, ...). Les coefficients sont **constants** s'ils ne dépendent pas de t .

1. Compléter le tableau (répondre par oui ou non ; « sans objet » si la question n'a pas de sens).

Équation	Ordre	Linéaire ?	Coefficients constants ?	Homogène ?
(a) $3y' + 6y = 0$				
(b) $y' = 0,2y + 4$				
(c) $y' + ty = 0$				
(d) $h' = -0,5\sqrt{h}$				
(e) $y'' + 4y = 0$				
(f) $v' = 9,81 - 0,04v^2$				
(g) $Li' + Ri = E$ (L, R, E constantes)				

2. Pour chaque équation linéaire du premier ordre à coefficients constants, écrire la forme normalisée $y' + \alpha y = f(t)$ et donner α .

Exercice 2 : Équations homogènes

C5 [S01] [C01] [C02]

Résoudre chaque équation avec sa condition initiale.

1. $y' + 3y = 0$ et $y(0) = 2$.

2. $2y' - y = 0$ et $y(0) = 5$.

3. $0,5 y' + 2y = 0$ et $y(1) = 4$ (attention : la condition n'est pas donnée en $t = 0$).

4. **Décharge d'un condensateur.** La tension u (en V) vérifie $0,1 u' + u = 0$ avec $u(0) = 12$ (t en secondes). Exprimer $u(t)$, puis calculer $u(0,2)$.

Exercice 3 : Second membre constant

C5 [S01] [C01] [C02]

Pour chaque problème : résoudre, puis donner la valeur du régime permanent y_{∞} et la constante de temps τ .

1. $y' + 2y = 6$ et $y(0) = 0$.

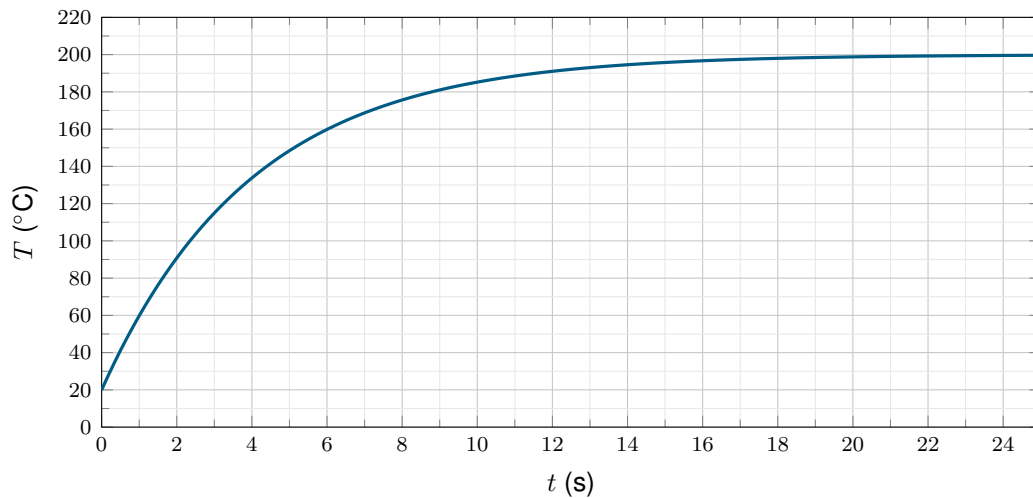
2. $4y' + y = 20$ et $y(0) = 50$.

3. $y' = -0,1 y + 3$ et $y(0) = 10$.

Exercice 4 : Lire la réponse d'un capteur de température

C1 C3 C4 [S01] [C02]

Un thermocouple à 20°C est plongé à $t = 0$ dans un bain de trempe. On enregistre la température $T(t)$ qu'il indique (t en secondes).



1. Lire la température initiale T_0 et la température finale T_{∞} indiquée par le capteur.
2. Calculer la température atteinte quand 63 % de l'évolution est effectuée. En déduire graphiquement la constante de temps τ .
3. Tracer sur le graphique la tangente à la courbe en $t = 0$ (elle passe par $(4; 200)$). Vérifier qu'elle coupe l'asymptote $T = T_{\infty}$ en $t = \tau$.

4. On admet que T vérifie $\tau T' + T = T_\infty$. Écrire cette équation avec les valeurs lues, la résoudre avec la condition initiale, puis contrôler la valeur de $T(4)$ sur la courbe.
5. Le capteur est considéré comme stabilisé quand l'écart à T_∞ est inférieur à 1 % de l'évolution totale, soit $1,8^\circ\text{C}$. Calculer ce temps de réponse et le comparer à 5τ .

Exercice 5 : Seconds membres non constants

C5 C6 [S01] [C01] [C02]

1. **Four en rampe.** La consigne d'un four de revenu monte de 10°C par minute : $\theta_c(t) = 10t$. La température θ de la pièce (en $^\circ\text{C}$, t en min) vérifie $\theta' + 0,2\theta = 2t$ et $\theta(0) = 20$.
- a) Chercher une solution particulière de la forme $\theta_p(t) = \beta t + \gamma$.
- b) En déduire $\theta(t)$.

- c) Pour t grand, comparer $\theta(t)$ à la consigne $10t$. De combien de minutes la pièce est-elle en retard sur la consigne ? Comparer ce retard à la constante de temps.

2. Produit intermédiaire. Dans un réacteur, la concentration y d'un produit intermédiaire (en mol/L, t en h) vérifie $y' + 2y = 3e^{-t}$ et $y(0) = 0$.

- a) Chercher une solution particulière de la forme $y_p(t) = \lambda e^{-t}$, puis résoudre.

- b) À quel instant la concentration est-elle maximale ? Quelle est cette valeur maximale ?

Partie B : applications physiques et industrielles

Mise en équation, résolution, interprétation. Les exercices 6 à 9 reprennent la version 1 du TD.

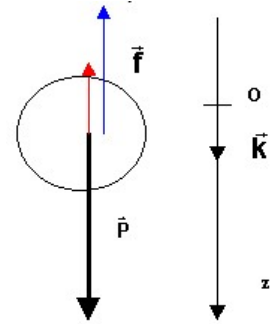
Exercice 6 : Chute d'un composant avec frottement de l'air

C3 C5 C6 [S01] [C01] [C02]

Reprise améliorée de l'exercice 0.1 du TD v1 : mise en équation guidée, critique du modèle.

Dans une colonne d'essai, un composant de masse $m = 0,5 \text{ kg}$ est lâché sans vitesse initiale. On étudie son mouvement sur un axe vertical orienté vers le bas (vecteur unitaire $\vec{k}$). Il subit son poids $\vec{P} = m\vec{g}$ et une force de frottement $\vec{f} = -k\vec{v}$, avec $k = 0,1 \text{ kg/s}$. On prend $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

Rappel. Deuxième loi de Newton : $m\vec{a} = \sum \vec{F}$, où l'accélération est $a(t) = v'(t)$.



1. Projeter la deuxième loi de Newton sur l'axe et montrer que $m v'(t) + k v(t) = m g$.

2. Écrire l'équation sous forme normalisée. Donner la constante de temps τ .

3. Résoudre l'équation sachant que $v(0) = 0$.

4. Déterminer la vitesse limite v_{lim} lorsque $t \rightarrow +\infty$. La convertir en km/h.

5. Calculer le temps nécessaire pour atteindre 95 % de la vitesse limite. Comparer à 3τ .
6. Un frottement proportionnel à la vitesse est un bon modèle pour les faibles vitesses. La vitesse limite trouvée vous paraît-elle compatible avec cette hypothèse ? (L'exercice 19 propose un modèle plus réaliste.)

Exercice 7 : Temporisation par circuit RC dans une armoire de robot

C1 C3 C5 [S01] [C01] [C02]

Reprise améliorée de l'exercice 0.2 du TD v1 : établissement de l'équation, choix d'un composant normalisé.

Dans l'armoire de commande d'un robot, un circuit RC série retarde la mise en service d'un module logique. On donne $R = 10\text{ k}\Omega$, $C = 220\text{ }\mu\text{F}$ et $E = 24\text{ V}$. Le condensateur est déchargé quand on ferme l'interrupteur K à $t = 0$.

Rappels. $u_R = Ri$; $i = C u'_C$; loi des mailles : $E = u_R + u_C$.

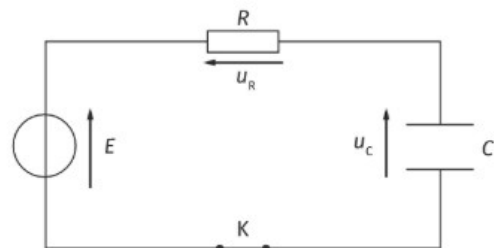


Schéma d'un circuit RC série

1. Montrer que $RC u'_C + u_C = E$.
2. Calculer la constante de temps $\tau = RC$.

3. Résoudre l'équation pour exprimer $u_C(t)$.

4. Le module logique s'active quand $u_C = 15 \text{ V}$. Calculer l'instant d'activation t_1 .

5. Exprimer l'intensité $i(t) = C u'_C(t)$. Calculer $i(0)$.

6. Le cahier des charges impose $t_1 \approx 1 \text{ s}$ sans changer le condensateur. Calculer la résistance nécessaire, puis choisir la valeur normalisée la plus proche dans la série E12 (... ; 3,9 ; 4,7 ; 5,6 ; 6,8 k Ω ; ...). Calculer le t_1 obtenu.

Exercice 8 : Refroidissement d'un engrenage après traitement thermique

C3 C5 C6 [S01] [C01] [C02] [C03]

Reprise améliorée de l'exercice 0.3 du TD v1 : identification du coefficient à partir d'une mesure, première simulation Python.

Après un traitement par induction, un engrenage en acier sort à $T_0 = 820^\circ\text{C}$. Il refroidit à l'air dans un atelier à $T_{\text{ext}} = 20^\circ\text{C}$. On utilise la loi de Newton :

$$T'(t) = -a (T(t) - T_{\text{ext}}) \quad (t \text{ en minutes}).$$

Au pyromètre, on relève 505°C au bout de 10 minutes.



1. Montrer que $T(t) = 20 + 800 e^{-at}$.
2. À l'aide de la mesure, calculer a (arrondi au millième). Dans la suite, on prend $a = 0,05 \text{ min}^{-1}$.
3. Calculer la température de la pièce au bout de 30 minutes.
4. On ne manipule la pièce sans gants que si $T < 55^\circ\text{C}$. Combien de temps faut-il attendre ?

5. En été, l'atelier est à 30 °C. Reprendre la question 4 et commenter.

6. **[Python]** Le programme ci-dessous calcule T par la méthode d'Euler avec un pas de 5 minutes, affiche à côté la valeur exacte, puis trace sur un même graphique la solution exacte (courbe) et les valeurs d'Euler (points). Les deux listes `liste_t` et `liste_T` mémorisent les valeurs calculées à chaque pas ; `append` ajoute une valeur en fin de liste.

```
import math
import matplotlib.pyplot as plt
a = 0.05          # constante de refroidissement (1/min)
T_ext = 20        # température de l'atelier (°C)
T = 820           # température de la pièce à t = 0 (°C)
t = 0             # temps (min)
dt = 5            # pas de calcul (min)
liste_t = [t]     # instants de calcul
liste_T = [T]     # températures calculées par Euler
while t < 60:
    T = T + dt * (-a * (T - T_ext))    # Euler : T(t+dt) = T(t) + dt * T'(t)
    t = t + dt
    exacte = T_ext + 800 * math.exp(-a * t)    # solution exacte
    print(t, "min :", round(T, 1), "°C exact :", round(exacte, 1), "°C")
    liste_t.append(t)
    liste_T.append(T)
# Tracé : solution exacte (courbe) et valeurs d'Euler (points)
tt = [k / 10 for k in range(601)]    # de 0 à 60 min
TT = [T_ext + 800 * math.exp(-a * u) for u in tt]
plt.plot(tt, TT, label="solution exacte")
plt.plot(liste_t, liste_T, "o--", label="Euler, dt = " + str(dt) + " min")
plt.axhline(55, color="red", linestyle=":", label="seuil 55 °C")
plt.xlabel("t (min)")
plt.ylabel("T (°C)")
plt.grid()
plt.legend()
plt.show()
```

- Exécuter le programme. Relever l'écart entre Euler et la valeur exacte à $t = 30$ min.
- Sur le graphique, les points d'Euler sont-ils au-dessus ou au-dessous de la courbe exacte ? À quel moment l'écart semble-t-il le plus grand ? À l'aide de la forme de la courbe, expliquer pourquoi Euler se trompe toujours dans le même sens.
- Remplacer $dt = 5$ par $dt = 1$ et relancer. Que constate-t-on sur les valeurs et sur le graphique ?

7. À 820°C , la pièce est rouge : elle perd aussi beaucoup de chaleur par rayonnement, phénomène que la loi de Newton ne prend pas en compte. Le modèle sous-estime-t-il ou surestime-t-il la vitesse de refroidissement au début ? (L'exercice 20 reprend cette question.)

Exercice 9 : Moteur de l'axe J1 d'un robot FANUC

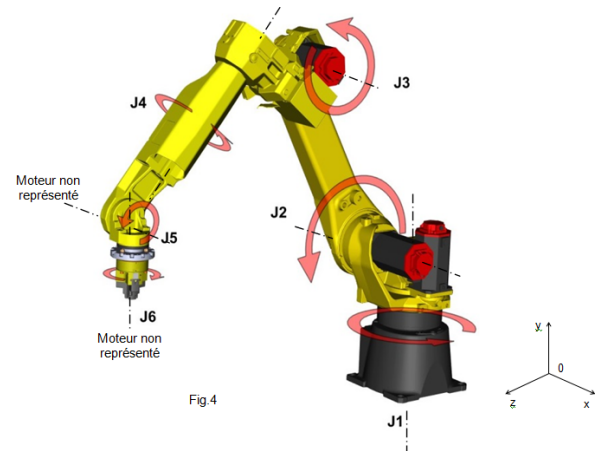
C3 C5 C6 [S01] [C01] [C02]

Reprise améliorée de l'exercice 0.4 du TD v1 : tracé guidé, confrontation à un cahier des charges.

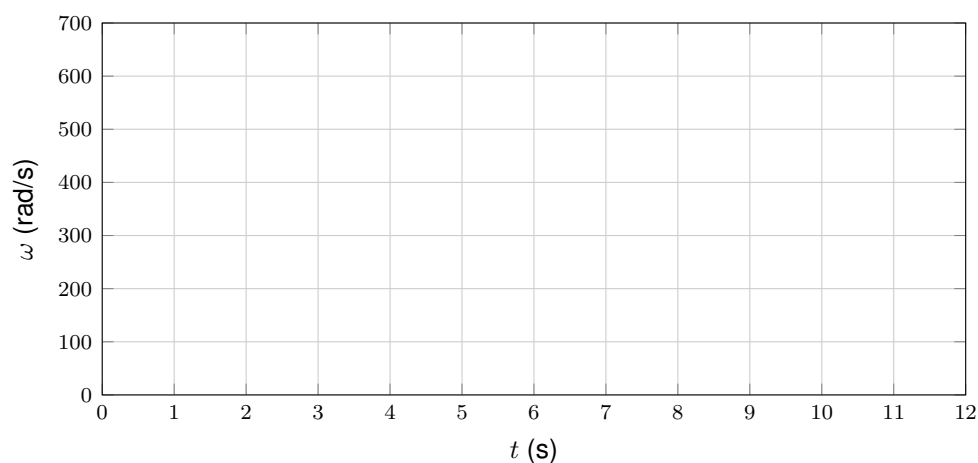
L'axe J1 fait tourner la base du robot. Dans un modèle simplifié, la vitesse angulaire $\omega(t)$ (en rad/s) de son moteur à courant continu vérifie :

$$J \omega' + f \omega = K u.$$

Données : inertie $J = 0,02 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$; frottement $f = 0,01 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s/rad}$; constante $K = 0,5 \text{ N} \cdot \text{m/V}$; tension de commande $u = 12 \text{ V}$ (échelon). Le moteur est à l'arrêt à $t = 0$.



1. Mettre l'équation sous la forme canonique $\tau \omega' + \omega = \Omega_0$. Calculer τ et Ω_0 .
2. Donner la solution $\omega(t)$.
3. Calculer la pente de la tangente à l'origine, puis tracer sur le repère ci-dessous l'asymptote, la tangente à l'origine et la courbe $\omega(t)$.



4. Calculer le temps de réponse à 5 %.

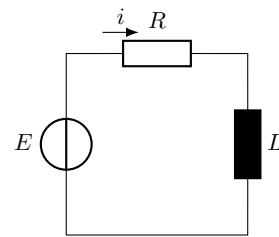
5. Le cahier des charges exige un temps de réponse à 5 % inférieur ou égal à 0,6 s. Le moteur seul convient-il ? Un correcteur électronique revient à multiplier f et K par 10. Calculer la nouvelle constante de temps et la nouvelle vitesse finale. Le cahier des charges est-il respecté ?

Exercice 10 : Ouverture et fermeture d'une électrovanne

C3 C5 C6 [S01] [C01] [C02]

La bobine d'une électrovanne pneumatique est modélisée par une inductance $L = 0,5 \text{ H}$ en série avec une résistance $R = 25 \Omega$. Elle est alimentée sous $E = 24 \text{ V}$ à $t = 0$, avec $i(0) = 0$. La vanne s'ouvre quand l'intensité atteint $0,6 \text{ A}$.

Rappel. La tension aux bornes d'une inductance vaut $u_L = L i'$.



1. À l'aide de la loi des mailles, montrer que $L i' + R i = E$.

2. Calculer la constante de temps τ et l'intensité I_∞ du régime permanent.

3. Exprimer $i(t)$. Calculer le temps d'ouverture de la vanne (en ms).
4. On coupe l'alimentation quand le régime permanent est atteint. On prend cet instant comme nouvelle origine des temps. Le courant s'éteint alors à travers une diode de roue libre et vérifie $L i' + R i = 0$, avec $i(0) = I_\infty$. La vanne se referme quand $i < 0,2 \text{ A}$. Calculer le temps de fermeture.
5. Sans diode, le courant serait coupé presque instantanément. En utilisant $u_L = L i'$, expliquer le risque pour le transistor de commande.

Exercice 11 : Filtrer le signal d'un capteur

C5 C6 [S01] [C01]

Le signal d'un capteur est perturbé par des parasites. On le fait passer dans un filtre RC de constante de temps $\tau = 10^{-3}$ s. La tension de sortie u (en V) vérifie

$$\tau u' + u = e(t), \quad e(t) = 5 \sin(\omega t), \quad \omega = 1\,000 \text{ rad/s}, \quad u(0) = 0.$$

1. Vérifier que $\omega\tau = 1$ et écrire l'équation avec les valeurs numériques.
2. On cherche une solution particulière $u_p(t) = \lambda \cos(1000t) + \mu \sin(1000t)$. En identifiant les coefficients de $\cos$ et de $\sin$, montrer que $\lambda = -2,5$ et $\mu = 2,5$.
3. En déduire $u(t)$ avec la condition initiale. Après combien de temps le terme transitoire est-il négligeable (5τ) ?
4. On admet que $a \sin x - a \cos x = a\sqrt{2} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$. Écrire u_p sous cette forme. Donner l'amplitude du signal filtré et la comparer à celle de e .

5. On admet que, pour une pulsation ω quelconque, l'amplitude du régime permanent vaut

$$A(\omega) = \frac{5}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}.$$

Calculer cette amplitude pour un parasite de pulsation 10 000 rad/s. Quel est le rôle du filtre ?

Partie C : au-delà du cours

Équations du premier ordre non linéaires ou à coefficient variable. Chaque étape est guidée ; quand le calcul exact devient impossible, la méthode d'Euler prend le relais.

Méthodes pour les équations non linéaires du premier ordre

Variables séparables : l'équation s'écrit $g(y) y' = f(x)$. On écrit $y' = \frac{dy}{dx}$, on sépare $g(y) dy = f(x) dx$, on intègre chaque membre, puis on isole y . Astuce : écrire la constante sous la forme $\ln |K|$ quand des logarithmes apparaissent.

Équation homogène : l'équation s'écrit $y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$. On pose $t = \frac{y}{x}$, soit $y = tx$ et $y' = t + xt'$. On obtient $xt' = f(t) - t$, qui est à variables séparables.

Équation de Bernoulli : l'équation s'écrit $y' + a(x)y = b(x)y^\alpha$ avec $\alpha \neq 0$ et $\alpha \neq 1$. On divise par y^α et on pose $z = y^{1-\alpha}$, d'où $z' = (1-\alpha)y^{-\alpha}y'$. L'équation en z est linéaire.

Méthode d'Euler : si aucune primitive n'est accessible, ou si y ne peut pas être isolé, on calcule une solution approchée pas à pas.

Exercice 12 : Variables séparables : la méthode**C4 C5 [S01] [C01] [C02]**

On applique la méthode des variables séparables (encadré ci-dessus) à trois équations. La variable est x .

1. On considère $xy' = 3y$ sur $]0; +\infty[$, avec $y(1) = 2$.

a) Pour $y \neq 0$, montrer que l'équation s'écrit $\frac{dy}{y} = 3 \frac{dx}{x}$.

b) Intégrer chaque membre. En écrivant la constante sous la forme $\ln |K|$, montrer que $y = Kx^3$. Vérifier que la fonction nulle est aussi solution.

c) Déterminer la solution vérifiant $y(1) = 2$.

2. On considère $yy' = x$ avec $y(0) = 2$. Séparer les variables, intégrer, puis montrer que $y(x) = \sqrt{x^2 + 4}$.

3. On considère $y' = 2x y^2$ avec $y(0) = 1$.

a) Séparer les variables. Vérifier qu'une primitive de $y \mapsto \frac{1}{y^2}$ est $y \mapsto -\frac{1}{y}$.

b) En déduire que $y(x) = \frac{1}{1 - x^2}$.

c) Sur quel intervalle contenant 0 cette solution est-elle définie ? Que se passe-t-il quand x tend vers 1 ? Les solutions des équations linéaires du cours présentent-elles ce comportement ?

Exercice 13 : Usure d'un bain de traitement de surface (cinétique d'ordre 2)

C3 C5 C6 [S01] [C01] [C02]

Dans un bain de traitement de surface, un additif se décompose au cours du temps. On admet que sa concentration $c(t)$ (en mol/L, t en min) suit une cinétique d'ordre 2 :

$$c'(t) = -k c(t)^2, \quad k = 0,05 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}, \quad c(0) = c_0 = 2 \text{ mol/L}.$$

1. Pourquoi cette équation n'est-elle pas linéaire ? Montrer qu'elle est à variables séparables.

2. Résoudre l'équation : montrer que $\frac{1}{c(t)} = \frac{1}{c_0} + k t$, puis que $c(t) = \frac{c_0}{1 + k c_0 t}$.

3. Calculer le temps de demi-réaction $t_{1/2}$, instant où la concentration a diminué de moitié.
4. Le bain doit être régénéré quand $c < 0,1$ mol/L. Au bout de combien de temps ?
5. Montrer que $t_{1/2} = \frac{1}{k c_0}$. Que devient $t_{1/2}$ si $c_0 = 4$ mol/L ? Pour une cinétique d'ordre 1 ($c' = -k c$), $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$ ne dépend pas de c_0 . En utilisant la question 2, proposer un tracé qui permet de reconnaître expérimentalement une cinétique d'ordre 2.

Exercice 14 : Vidange d'un réservoir de lubrifiant (loi de Torricelli)

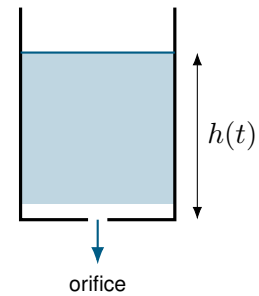
C2 C3 C4 C5 C6 [S01] [C01] [C02]

Reprise améliorée de l'exercice 0.5 du TD v1 : le modèle linéaire est remplacé par la loi physique d'écoulement.

La version 1 du TD utilisait le modèle $h' + 0,2h = 0$. Avec ce modèle, le réservoir ne se vide jamais complètement.

Pour un écoulement libre par un orifice au fond, la vitesse de sortie du liquide vaut $\sqrt{2gh}$ (loi de Torricelli). Le débit est donc proportionnel à $\sqrt{h}$ et la hauteur h (en m, t en min) vérifie :

$$h'(t) = -k\sqrt{h(t)}, \quad k = 0,1 \text{ m}^{1/2} \cdot \text{min}^{-1}, \quad h(0) = 1,5.$$



1. Pourquoi cette équation n'est-elle pas linéaire ? Peut-on appliquer directement les méthodes du cours ?

2. **Changement de variable.** On pose $u(t) = \sqrt{h(t)}$.

a) On rappelle que la dérivée de $\sqrt{h(t)}$ est $\frac{h'(t)}{2\sqrt{h(t)}}$. Montrer que $u'(t) = -\frac{k}{2}$.

b) En déduire $u(t)$ avec $u(0) = \sqrt{1,5}$, puis montrer que $h(t) = (\sqrt{1,5} - 0,05t)^2$.

3. Vérifier par le calcul de $h'(t)$ que cette fonction est bien solution, tant que $\sqrt{1,5} - 0,05t \geq 0$.

4. Calculer la durée T_v de la vidange complète.

5. Calculer le temps nécessaire pour que le niveau baisse de moitié, puis l'instant où l'alarme « niveau critique » ($h < 0,1$ m) se déclenche.

6. **[Python]** Exécuter le programme suivant, qui résout l'équation par la méthode d'Euler. Comparer avec la question 5.

```
import math
k = 0.1          # coefficient de vidange ( $m^{0,5}$  par minute)
h = 1.5         # hauteur initiale (m)
t = 0           # temps (min)
dt = 0.01       # pas de calcul (min)
while h > 0.1:
    h = h - dt * k * math.sqrt(h)    # Euler :  $h(t+dt) = h(t) + dt * h'(t)$ 
    t = t + dt
print("Alarme déclenchée à t =", round(t, 2), "min")
```

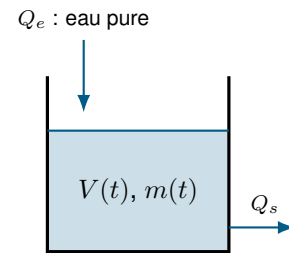
7. Avec le modèle linéaire de la version 1 ($h' + 0,2h = 0$), on trouvait 3,47 min pour la mi-hauteur et 13,54 min pour l'alarme. Comparer les deux modèles. Lequel décrit le mieux un réservoir qui se vide par gravité ? Justifier.

Exercice 15 : Dépollution d'une cuve à volume variable (coefficient variable)

C1 C3 C4 C5 C6 [S01] [C01] [C02]

Reprise améliorée de l'exercice 0.6 du TD v1 : méthode de séparation des variables détaillée, seuil de rejet, simulation.

Une cuve de traitement des eaux contient initialement $V_0 = 1\,000$ L d'eau polluée par $m_0 = 5$ kg de solvant. On injecte de l'eau pure avec un débit $Q_e = 20$ L/min. Une pompe aspire le mélange, supposé homogène, avec un débit $Q_s = 25$ L/min. On note $m(t)$ la masse de solvant (en kg) dans la cuve à l'instant t (en min).



1. Volume. Sachant que $V'(t) = Q_e - Q_s$, exprimer $V(t)$. À quel instant la cuve est-elle vide ? On travaille dans la suite sur $[0; 200[$.

2. Mise en équation. On admet que $m'(t) = -Q_s \frac{m(t)}{V(t)}$. Montrer que $m'(t) + \frac{5}{200-t} m(t) = 0$. Pourquoi les méthodes du cours ne s'appliquent-elles pas directement ?

3. Résolution guidée. L'équation est à variables séparables (méthode de l'exercice 12). On suppose $m(t) > 0$.

a) Justifier que la dérivée de $\ln(m(t))$ est $\frac{m'(t)}{m(t)}$, puis que $\frac{m'(t)}{m(t)} = -\frac{5}{200-t}$.

b) Vérifier que $t \mapsto 5 \ln(200-t)$ est une primitive de $t \mapsto -\frac{5}{200-t}$ sur $[0; 200[$.

c) En déduire qu'il existe une constante c telle que $\ln(m(t)) = 5 \ln(200 - t) + c$, puis que $m(t) = A(200 - t)^5$ avec $A > 0$.

d) Avec $m(0) = 5$, montrer que $m(t) = 5 \left(\frac{200 - t}{200} \right)^5$.

4. Concentration. On note $c(t) = \frac{m(t)}{V(t)}$ la concentration en solvant. Montrer qu'en g/L :

$$c(t) = 5 \left(\frac{200 - t}{200} \right)^4.$$

5. On suppose que le rejet du mélange est autorisé quand $c \leq 0,5$ g/L. Calculer l'instant t_s où ce seuil est atteint et le volume restant dans la cuve.

6. [Python] Exécuter le programme suivant et comparer avec la question 5.

```
m = 5          # masse de solvant (kg)
V = 1000       # volume dans la cuve (L)
t = 0          # temps (min)
dt = 0.01      # pas de calcul (min)
while m / V > 0.0005:      # tant que la concentration dépasse 0,5 g/L
    m = m - dt * 25 * m / V      # Euler :  $m'(t) = -Q_s * m / V$ 
    V = V - dt * 5              #  $V'(t) = Q_e - Q_s = -5 \text{ L/min}$ 
    t = t + dt
print("c < 0,5 g/L après", round(t, 1), "min ; volume restant :", round(V), "L")
```

7. **Autre réglage.** Si l'on règle $Q_s = 20 \text{ L/min}$, le volume reste constant et $m' = -0,02 m$. Calculer l'instant où la concentration passe sous $0,5 \text{ g/L}$. Comparer les deux réglages (durée, volume à traiter ensuite).

8. Que vaut la masse de solvant restante quand la cuve se vide ($t \rightarrow 200$) ? Ce résultat est-il physiquement cohérent ?

Exercice 16 : Une équation homogène : $y' = \left(\frac{y}{x}\right)^2$ **C3 C4 C5 [S01] [C01] [C02] [C03]**

On cherche les fonctions y définies pour $x > 0$ telles que $x^2 y' = y^2$ et $y(1) = \frac{1}{2}$.

1. Montrer que l'équation s'écrit $y' = \left(\frac{y}{x}\right)^2$. Est-elle linéaire ? Vérifier que y' ne dépend de x et de y que par le quotient $\frac{y}{x}$: l'équation est homogène.

2. **Changement de fonction.** On pose $t(x) = \frac{y(x)}{x}$, donc $y = t x$.

a) Montrer que $y' = t + x t'$.

b) En déduire que t vérifie $x t' = t^2 - t$. Cette équation est-elle à variables séparables ?

3. **Résolution en t .**

a) Vérifier que les fonctions constantes $t = 0$ et $t = 1$ sont solutions. Quelles fonctions y leur correspondent ? Les vérifier dans l'équation de départ.

b) Pour $t \neq 0$ et $t \neq 1$, séparer les variables : $\frac{dt}{t^2 - t} = \frac{dx}{x}$. Vérifier que $\frac{1}{t^2 - t} = \frac{1}{t - 1} - \frac{1}{t}$.

c) Intégrer et montrer que $\frac{t - 1}{t} = K x$ (K constante réelle).

d) En déduire $t = \frac{1}{1 - Kx}$, puis $y = \frac{x}{1 - Kx}$.

4. Déterminer la solution vérifiant $y(1) = \frac{1}{2}$. Vérifier par le calcul qu'elle satisfait $x^2 y' = y^2$.

5. **[Python]** Le programme suivant trace quelques courbes de la famille $y = \frac{x}{1 - Kx}$ pour $K \leq 0$. Exécuter le programme. Vers quelle valeur chaque courbe tend-elle quand x devient grand ? Le démontrer pour $K < 0$.

```
import matplotlib.pyplot as plt
xs = [j / 100 for j in range(1, 501)]          # x de 0,01 à 5
for K in [-2, -1, -0.5, 0]:
    ys = [x / (1 - K * x) for x in xs]
    plt.plot(xs, ys, label="K = " + str(K))
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
plt.legend()
plt.show()
```

- 6. Contrôle par une autre méthode.** Cette équation particulière est aussi à variables séparables : $\frac{y'}{y^2} = \frac{1}{x^2}$. La résoudre directement et comparer avec la question 3. Pourquoi la méthode du changement $y = tx$ reste-t-elle utile en général ?

Exercice 17 : Contamination d'un fluide de coupe (modèle logistique)

C3 C4 C5 [S01] [C01] [C02] [C03]

L'émulsion d'huile soluble d'un centre d'usinage se contamine par des bactéries. On note $N(t)$ leur concentration (en UFC/mL, unités formant colonie) au jour t . On utilise le modèle logistique de Verhulst :

$$N'(t) = r N(t) \left(1 - \frac{N(t)}{K}\right), \quad r = 0,8 \text{ jour}^{-1}, \quad K = 10^8 \text{ UFC/mL}, \quad N(0) = 10^3.$$

On suppose que le service maintenance déclenche un traitement de l'émulsion quand N dépasse 10^6 UFC/mL.

- 1. Phase de démarrage.** Tant que N est très petit devant K , on a $1 - \frac{N}{K} \approx 1$. Écrire l'équation approchée, la résoudre et estimer la date du traitement.

- 2.** Vérifier que les fonctions constantes $N = 0$ et $N = K$ sont solutions. Interpréter K .

- 3. Changement de variable.** L'équation s'écrit $N' - r N = -\frac{r}{K} N^2$: c'est une équation de Bernoulli avec $\alpha = 2$. On pose donc $z = N^{1-\alpha} = \frac{1}{N(t)}$.

a) Montrer que $z' = -\frac{N'}{N^2}$, puis que $z' + rz = \frac{r}{K}$.

b) Résoudre cette équation linéaire avec $z(0) = 10^{-3}$.

c) En déduire que $N(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K}{N_0} - 1\right) e^{-rt}}$ avec $N_0 = 10^3$.

4. Calculer la date exacte du traitement. Comparer avec la question 1 et expliquer pourquoi les deux résultats sont proches.

5. Calculer l'instant où $N = \frac{K}{2}$ (c'est le moment où la contamination progresse le plus vite).

6. [Python] Exécuter les deux programmes suivants.

```
r = 0.8          # taux de croissance (par jour)
K = 1e8          # capacité maximale du fluide (UFC/mL)
N = 1e3          # contamination initiale (UFC/mL)
t = 0            # temps (jours)
dt = 0.01        # pas de calcul (jour)
while N < 1e6:
    N = N + dt * r * N * (1 - N / K)  # Euler :  $N(t+dt) = N(t) + dt * N'(t)$ 
    t = t + dt
print("Seuil de 1 000 000 UFC/mL atteint après", round(t, 2), "jours")
```

```
import math
import matplotlib.pyplot as plt
r = 0.8
K = 1e8
temps = [j / 10 for j in range(301)]  # de 0 à 30 jours
for NO in [1e2, 1e3, 1e4, 1e5]:
    N = [K / (1 + (K / NO - 1) * math.exp(-r * t)) for t in temps]
    plt.plot(temps, N, label="N0 = " + str(int(NO)))
plt.xlabel("t (jours)")
plt.ylabel("N (UFC/mL)")
plt.legend()
plt.show()
```

- Comparer le résultat du premier programme avec la question 4.
- Le second trace la famille des courbes solutions pour quatre contaminations initiales. Décrire leur point commun et ce qui les distingue. Quel intérêt y a-t-il à changer l'émulsion avec un circuit bien nettoyé ?

Exercice 18 : Ralentissement d'un volant d'inertie (équation de Bernoulli)**C3 C4 C5 C6 [S01] [C01] [C02]**

Après coupure du moteur, le volant d'inertie d'une presse ralentit sous l'effet de deux couples résistants : un frottement visqueux $f\omega$ et un couple aérodynamique $c\omega^2$. Sa vitesse angulaire $\omega(t)$ (en rad/s, t en s) vérifie :

$$J\omega' = -f\omega - c\omega^2, \quad J = 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2, \quad f = 0,05 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}, \quad c = 0,001 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^2, \quad \omega(0) = 300.$$

1. Montrer que $\omega' + 0,1\omega = -0,002\omega^2$. Identifier a , b et α dans la forme de Bernoulli $y' + ay = by^\alpha$.

2. **Changement de fonction.** On pose $z = \omega^{1-\alpha} = \frac{1}{\omega}$.

a) Montrer que $z' = -\frac{\omega'}{\omega^2}$.

b) Diviser l'équation par ω^2 et en déduire que $z' - 0,1z = 0,002$.

3. Résoudre cette équation linéaire avec $z(0) = \frac{1}{300}$. En déduire que $\omega(t) = \frac{300}{7e^{0,1t} - 6}$.

4. Calculer le temps nécessaire pour que la vitesse descende à 30 rad/s.

5. Sans couple aérodynamique ($c = 0$), on aurait $\omega(t) = 300 e^{-0,1t}$. Calculer le même temps. Comparer les deux couples résistants à 300 rad/s et expliquer l'écart.
6. Montrer que, pour t grand, $\omega(t) \approx \frac{300}{7} e^{-0,1t}$. Interpréter : quel couple résistant domine en fin de ralentissement ?

Exercice 19 : Essai de chute d'un boîtier : frottement quadratique

C2 C3 C4 C5 [S01] [C01]

À grande vitesse, la force de frottement de l'air est proportionnelle au **carré** de la vitesse. On réalise un essai de chute d'un boîtier électronique de masse $m = 2$ kg, largué sans vitesse initiale depuis un drone. Sur un axe vertical orienté vers le bas, le boîtier subit son poids et une force de frottement de valeur $k v^2$, opposée au mouvement, avec $k = 0,02$ kg/m. On prend $g = 9,81$ m/s².

- Montrer avec la deuxième loi de Newton que $v'(t) = g - \frac{k}{m} v(t)^2$. Pourquoi cette équation n'est-elle pas linéaire ?
- Au tout début de la chute, v est proche de 0. Que vaut alors v' ? Quel mouvement retrouve-t-on ?

3. En régime permanent, la vitesse est constante, donc $v' = 0$. En déduire la vitesse limite $v_{\text{lim}} = \sqrt{\frac{mg}{k}}$. Calculer sa valeur en m/s et en km/h.

4. [Python] Cette équation est à variables séparables, mais la primitive de $\frac{1}{g - \frac{k}{m}v^2}$ demande un calcul long. On la résout d'abord numériquement. Exécuter le programme suivant et relever l'instant où le boîtier atteint 95 % de v_{lim} , ainsi que la hauteur de chute nécessaire.

```
g = 9.81          # pesanteur (m/s²)
m = 2.0           # masse du boîtier (kg)
k = 0.02          # coefficient de traînée (kg/m)
v, z, t = 0, 0, 0 # vitesse, distance, temps au départ
dt = 0.001        # pas de calcul (s)
v_lim = (m * g / k) ** 0.5
while v < 0.95 * v_lim:
    a = g - (k / m) * v ** 2      # accélération v'(t)
    v = v + a * dt                # Euler sur la vitesse
    z = z + v * dt                # Euler sur la distance
    t = t + dt
print("v_lim =", round(v_lim, 2), "m/s")
print("95 % de v_lim à t =", round(t, 2), "s ; chute de", round(z, 1), "m")
```

5. **Vérification d'une solution exacte.** On admet que la fonction tangente hyperbolique $\tanh$ vérifie $\tanh(0) = 0$ et $\tanh'(x) = 1 - \tanh^2(x)$. Montrer que $v(t) = v_{\text{lim}} \tanh\left(\frac{gt}{v_{\text{lim}}}\right)$ vérifie l'équation et la condition $v(0) = 0$. (Utiliser $v_{\text{lim}}^2 = \frac{mg}{k}$.)

6. La calculatrice donne $\tanh(x) = 0,95$ pour $x \approx 1,832$. Retrouver par le calcul l'instant de la question 4.

Exercice 20 : Problème : refroidissement avec rayonnement

C2 C3 C4 C5 C6 [S01] [C01]

Prolongement de l'exercice 8 : la question 7 y signalait que la loi de Newton néglige le rayonnement.

On reprend l'engrenage de l'exercice 8 (820 °C, atelier à 20 °C). À haute température, la pièce perd aussi de la chaleur par rayonnement, proportionnellement à T^4 (loi de Stefan, avec T en kelvins). On utilise le modèle :

$$T'(t) = -a(T - T_e) - b(T^4 - T_e^4), \quad a = 0,03 \text{ min}^{-1}, \quad b = 1,4 \times 10^{-10} \text{ K}^{-3} \cdot \text{min}^{-1}, \quad T_e = 293 \text{ K}.$$

Les valeurs de a et b sont des ordres de grandeur pour une pièce de quelques kilogrammes, choisis pour l'exercice. Ici, a ne représente que la convection : dans l'exercice 8, la valeur $a = 0,05$ calée sur une mesure englobait les deux modes de perte.

1. Convertir en kelvins 820 °C, 20 °C et 55 °C. Pourquoi faut-il travailler en kelvins dans le terme en T^4 ?
2. Calculer la valeur des deux termes du second membre à $t = 0$, puis quand la pièce est à 100 °C. Quel mode de refroidissement domine au début ? À la fin ?
3. L'équation n'est pas linéaire. Montrer qu'elle est à variables séparables. Pourquoi ne peut-on pas, en pratique, obtenir $T(t)$ par le calcul ?

4. **[Python]** Exécuter le programme suivant. Comparer la durée obtenue avec celle du modèle de Newton seul ($b = 0$, $a = 0,03$), que l'on calculera, et avec celle de l'exercice 8.

```
a = 0.03          # convection (1/min)
b = 1.4e-10       # rayonnement (1/(K^3 min))
Te = 293          # température de l'atelier (K)
T = 1093          # température de la pièce à t = 0 (K), soit 820 °C
t = 0             # temps (min)
dt = 0.01         # pas de calcul (min)
while T > 328:    # tant que la pièce dépasse 55 °C
    T = T + dt * (-a * (T - Te) - b * (T**4 - Te**4))
    t = t + dt
print("Pièce à 55 °C après", round(t, 1), "min")
```

5. **Choix du pas.** Remplacer $dt = 0.01$ par $dt = 5$ et relancer. Le résultat est-il crédible ? Calculer à la main la température après le premier pas et conclure. Comment choisir un pas fiable ?